

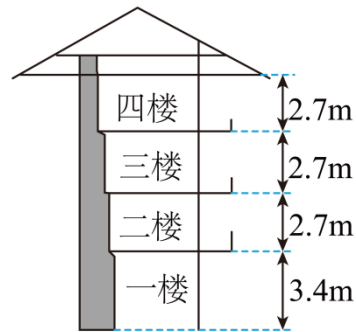
物理试卷

一、单项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

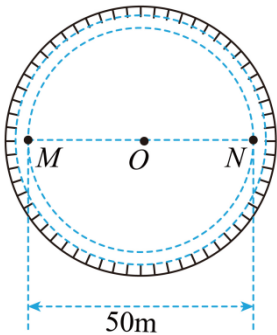
1. 福建土楼兼具居住和防御的功能，承启楼是圆形土楼的典型代表，如图（a）所示。承启楼外楼共四层，各楼层高度如图（b）所示。同一楼层内部通过直径约 50m 的圆形廊道连接。若将质量为 100kg 的防御物资先从二楼仓库搬到四楼楼梯口 M 处，再用 100s 沿廊道运送到 N 处，如图（c）所示。重力加速度大小取 10m/s^2 ，则（ ）



(a) 承启楼



(b) 剖面图



(c) 四楼平面图

- A. 该物资从二楼地面被运送到四楼 M 处的过程中，克服重力所做的功为 5400J
- B. 该物资从 M 处被运送到 N 处的过程中，克服重力所做的功为 78500J
- C. 从 M 处沿圆形廊道运动到 N 处，位移大小为 78.5m
- D. 从 M 处沿圆形廊道运动到 N 处，平均速率为 0.5m/s

2. 2011 年 3 月，日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$ ，其衰变方程为 $^{131}_{53}\text{I} \rightarrow ^{131}_{54}\text{Xe} + ^0_{-1}\text{e}$ ，半衰期为 8 天，已知 $m_{\text{I}} = 131.03721\text{u}$ ， $m_{\text{Xe}} = 131.03186\text{u}$ ， $m_{\text{e}} = 0.000549\text{u}$ ，则下列说法正确的是（ ）

- A. 衰变产生的 β 射线来自于 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子的核外电子

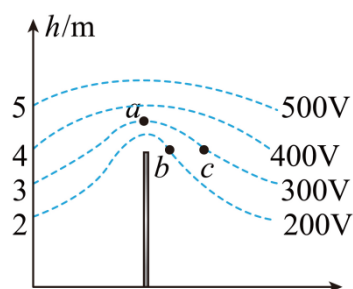
B. 该反应前后质量亏损 $0.00535u$

C. 放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$ 发生的衰变为 α 衰变

D. 经过 16 天, 75% 的 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子核发生了衰变

3. 平时我们所处的地球表面, 实际上存在场强大小为 100V/m 的电场, 可将其视为匀强电场, 在地面立一金属杆后空间中的等势面如图所示。空间中存在 a 、 b 、 c 三点, 其中 a 点位于金属杆正上方, b 、 c 等高。

则下列说法正确的是 ()



A. b 、 c 两点的电势差 $U_{bc} = 0$

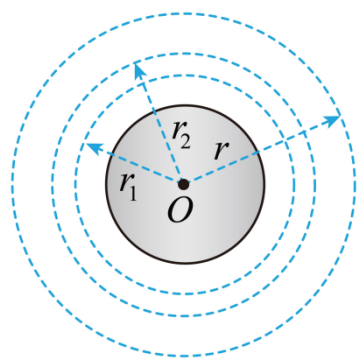
B. a 点场强大小大于 100V/m

C. a 点场强方向水平向右

D. a 点的电势低于 c 点

4. 2021 年美国“星链”卫星曾近距离接近我国运行在距地 390km 近圆轨道上的天宫空间站。为避免发生危险, 天宫空间站实施了发动机点火变轨的紧急避碰措施。已知质量为 m 的物体从距地心 r 处运动到无穷远处克服地球引力所做的功为 $G\frac{Mm}{r}$, 式中 M 为地球质量, G 为引力常量; 现将空间站的质量记为 m_0 , 变

轨前后稳定运行的轨道半径分别记为 r_1 、 r_2 , 如图所示。空间站紧急避碰过程发动机做的功至少为 ()



A. $\frac{1}{2}GMm_0\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

B. $GMm_0\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

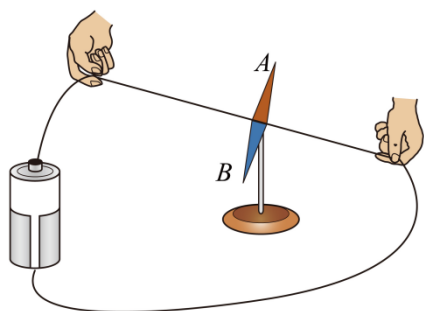
C. $\frac{3}{2}GMm_0\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

D. $2GMm_0\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

二、多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分。每小题有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

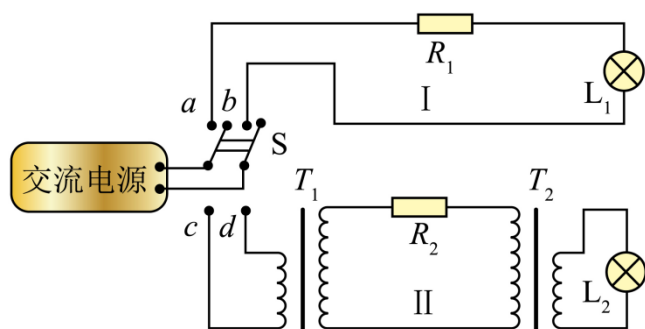
5. 奥斯特利用如图所示实验装置研究电流的磁效应。一个可自由转动的小磁针放在白金丝导线正下方, 导

线两端与一伏打电池相连。接通电源瞬间，小磁针发生了明显偏转。奥斯特采用控制变量法，继续研究了导线直径、导线材料、电池电动势以及小磁针位置等因素对小磁针偏转情况的影响。他能得到的实验结果有（ ）



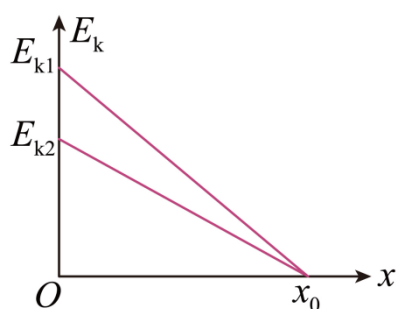
- A. 减小白金丝直径，小磁针仍能偏转
B. 用铜导线替换白金丝，小磁针仍能偏转
C. 减小电源电动势，小磁针一定不能偏转
D. 小磁针的偏转情况与其放置位置无关

6. 某同学利用如图所示电路模拟远距离输电。图中交流电源电压为 $6V$ ，定值电阻 $R_1 = R_2 = 20\Omega$ ，小灯泡 L_1 、 L_2 的规格均为 “ $6V$ $1.8W$ ”，理想变压器 T_1 、 T_2 原副线圈的匝数比分别为 $1:3$ 和 $3:1$ 。分别接通电路 I 和电路 II，两电路都稳定工作时，（ ）



- A. L_1 与 L_2 一样亮
B. L_2 比 L_1 更亮
C. R_1 上消耗的功率比 R_2 的大
D. R_1 上消耗的功率比 R_2 的小

7. 一物块以初速度 v_0 自固定斜面底端沿斜面向上运动，一段时间后回到斜面底端。该物体的动能 E_k 随位移 x 的变化关系如图所示，图中 x_0 、 E_{k1} 、 E_{k2} 均已知。根据图中信息可以求出的物理量有（ ）

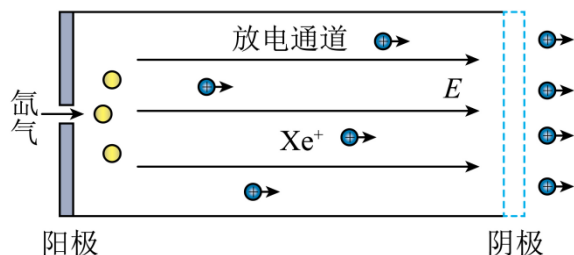


- A. 重力加速度大小
B. 物体所受滑动摩擦力的大小

C. 斜面的倾角

D. 沿斜面上滑的时间

8. 我国霍尔推进器技术世界领先，其简化的工作原理如图所示。放电通道两端电极间存在一加速电场，该区域内有一与电场近似垂直的约束磁场（未画出）用于提高工作物质被电离的比例。工作时，工作物质氙气进入放电通道后被电离为氙离子，再经电场加速喷出，形成推力。某次测试中，氙气被电离的比例为95%，氙离子喷射速度为 $1.6 \times 10^4 \text{ m/s}$ ，推进器产生的推力为 80 mN 。已知氙离子的比荷为 $7.3 \times 10^5 \text{ C/kg}$ ；计算时，取氙离子的初速度为零，忽略磁场对离子的作用力及粒子之间的相互作用，则（ ）



A. 氙离子的加速电压约为 175 V

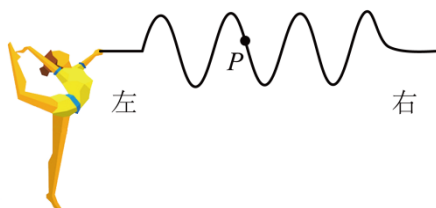
B. 氙离子的加速电压约为 700 V

C. 氙离子向外喷射形成的电流约为 37 A

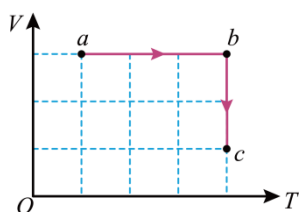
D. 每秒进入放电通道的氙气质量约为 $5.3 \times 10^{-6} \text{ kg}$

三、非选择题：共 60 分，其中 9、10 为填空题，11、12 为实验题，13~15 为计算题。

9. 艺术体操运动员站在场地中以一定频率上下抖动 6 m 长绸带的一端，绸带自左向右呈现波浪状起伏。某时刻绸带形状如图所示（符合正弦函数特征），此时绸带上 P 点运动方向_____（填“向上”“向下”“向左”或“向右”）。保持抖动幅度不变，如果要在该绸带上产生更加密集的波浪状起伏效果，运动员上下抖动的频率应_____（填“增大”“减小”或“保持不变”）。



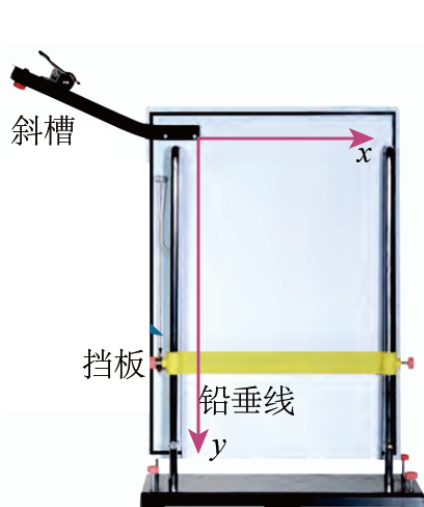
10. 带有活塞的汽缸内封闭一定质量的理想气体，气体开始处于 a 状态，然后经过 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 状态变化过程到达 c 状态。在 $V-T$ 图中变化过程如图所示。



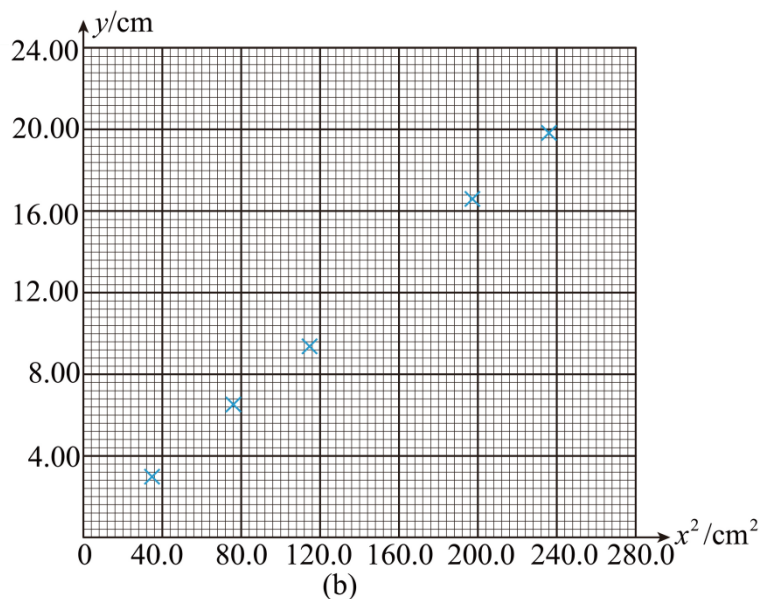
- (1) 气体从 a 状态经过 $a \rightarrow b$ 到达 b 状态的过程中压强_____。(填“增大”、“减小”或“不变”)
- (2) 气体从 b 状态经过 $b \rightarrow c$ 到达 c 状态的过程要_____。(填“吸收”或“放出”) 热量。

11. 某实验小组利用图 (a) 所示装置验证小球平抛运动的特点。实验时, 先将斜槽固定在贴有复写纸和白纸的木板边缘, 调节槽口水平并使木板竖直; 把小球放在槽口处, 用铅笔记下小球在槽口时球心在木板上的水平投影点 O , 建立 xOy 坐标系。然后从斜槽上固定的位置释放小球, 小球落到挡板上并在白纸上留下印迹。上下调节挡板进行多次实验。实验结束后, 测量各印迹中心点 O_1 、 O_2 、 $O_3 \cdots$ 的坐标, 并填入表格中, 计算对应的 x^2 值。

	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
y/cm	2.95	6.52	9.27	13.20	16.61	19.90
x/cm	5.95	8.81	10.74	12.49	14.05	15.28
x^2/cm^2	35.4	77.6	115.3	156.0	197.4	233.5



(a)



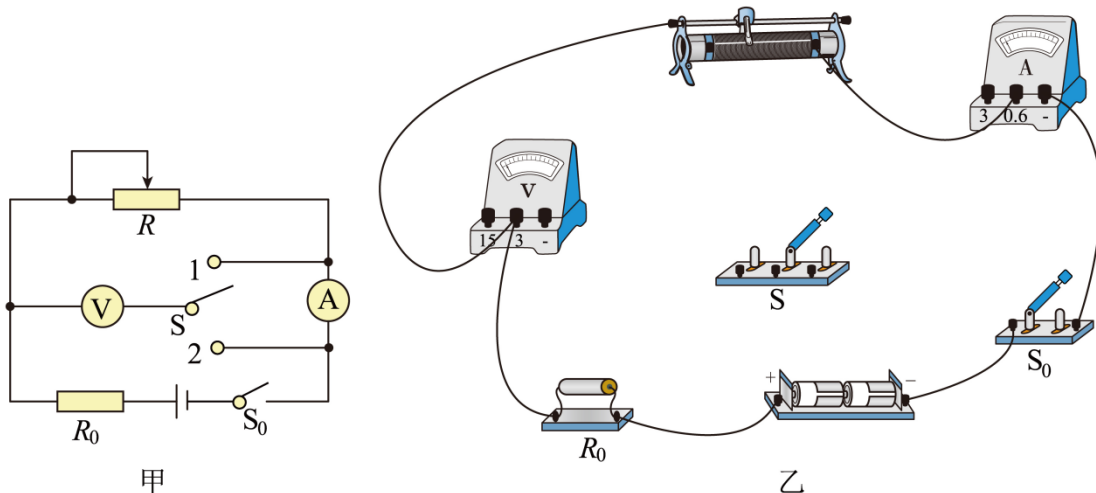
(b)

- (1) 根据上表数据, 在图 (b) 给出的坐标纸上补上 O_4 数据点, 并绘制 “ $y-x^2$ ” 图线_____。
- (2) 由 $y-x^2$ 图线可知, 小球下落的高度 y , 与水平距离的平方 x^2 成_____ (填“线性”或“非线性”) 关系, 由此判断小球下落的轨迹是抛物线。
- (3) 由 $y-x^2$ 图线求得斜率 k , 小球平抛运动的初速度表达式为 $v_0 =$ _____ (用斜率 k 和重力加速度 g 表示)。

(4) 该实验得到的 $y-x^2$ 图线常不经过原点, 可能的原因是_____。

12. 在测量某电源电动势和内阻时, 因为电压表和电流表的影响, 不论使用何种接法, 都会产生系统误差, 为了消除电表内阻造成的系统误差, 某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知 $R_0 = 2\Omega$ 。

(1) 按照图甲所示的电路图, 将图乙中的器材实物连线补充完整_____。



(2) 实验操作步骤如下:

①将滑动变阻器滑到最左端位置

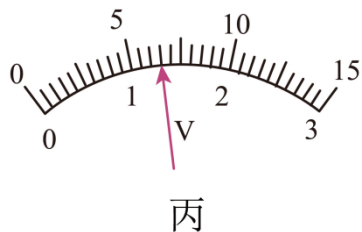
②接法I: 单刀双掷开关 S 与 1 接通, 闭合开关 S_0 , 调节滑动变阻器 R , 记录下若干组数据 $U_1 - I_1$ 的值, 断开开关 S_0

③将滑动变阻器滑到最左端位置

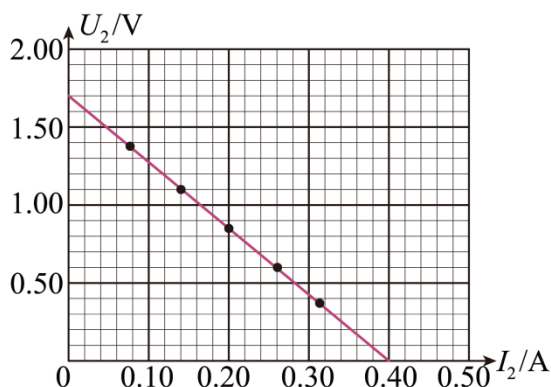
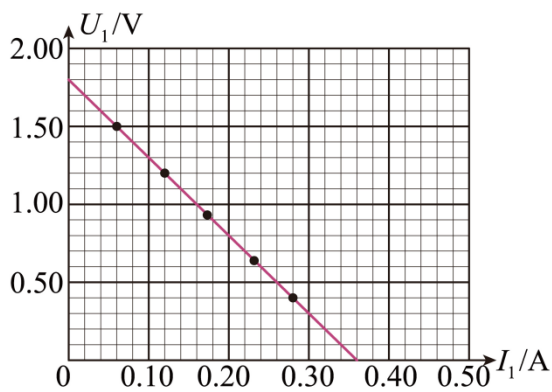
④接法II: 单刀双掷开关 S 与 2 闭合, 闭合开关 S_0 , 调节滑动变阻器 R , 记录下若干组数据 $U_2 - I_2$ 的值, 断开开关 S_0

⑤分别作出两种情况所对应的 $U_1 - I_1$ 和 $U_2 - I_2$ 图像

(3) 单刀双掷开关接 1 时, 某次读取电表数据时, 电压表指针如图丙所示, 此时 $U_1 =$ _____ V。



(4) 根据测得数据, 作出 $U_1 - I_1$ 和 $U_2 - I_2$ 图像如图丁所示, 根据图线求得电源电动势 $E =$ _____, 内阻 $r =$ _____。(结果均保留两位小数)



丁

(5) 由图丁可知_____ (填“接法I”或“接法II”)测得的电源内阻更接近真实值。

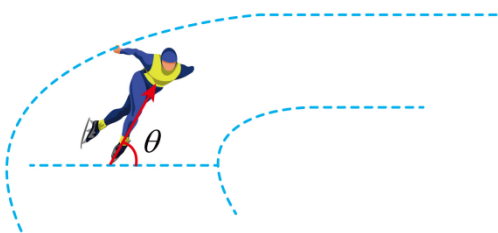
(6) 综合考虑, 若只能选择一种接法, 应选择_____ (填“接法I”或“接法II”)测量更合适。

13. 清代乾隆的《冰嬉赋》用“蹶躃”(可理解为低身斜体)二字揭示了滑冰的动作要领。500m 短道速滑世界纪录由我国运动员武大靖创造并保持。在其创造纪录的比赛中,

(1) 武大靖从静止出发, 先沿直道加速滑行, 前 8m 用时 2s。该过程可视为匀加速直线运动, 求此过程加速度大小;

(2) 武大靖途中某次过弯时的运动可视为半径为 10m 的匀速圆周运动, 速度大小为 14m/s。已知武大靖的质量为 73kg, 求此次过弯时所需的向心力大小;

(3) 武大靖通过侧身来调整身体与水平冰面的夹角, 使场地对其作用力指向身体重心而实现平稳过弯, 如图所示。求武大靖在 (2) 问中过弯时身体与水平面的夹角 θ 的大小。(不计空气阻力, 重力加速度大小取 10m/s^2 , $\tan 22^\circ = 0.40$ 、 $\tan 27^\circ = 0.51$ 、 $\tan 32^\circ = 0.62$ 、 $\tan 37^\circ = 0.75$)

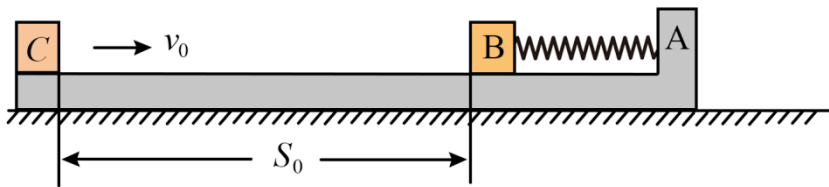


14. 如图, L 形滑板 A 静置在粗糙水平面上, 滑板右端固定一劲度系数为 k 的轻质弹簧, 弹簧左端与一小物块 B 相连, 弹簧处于原长状态。一小物块 C 以初速度 v_0 从滑板最左端滑入, 滑行 s_0 后与 B 发生完全非弹性碰撞 (碰撞时间极短), 然后一起向右运动; 一段时间后, 滑板 A 也开始运动。已知 A、B、C 的质量均为 m , 滑板与小物块、滑板与地面之间的动摩擦因数均为 μ , 重力加速度大小为 g ; 最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力, 弹簧始终处于弹性限度内。求:

(1) C 在碰撞前瞬间的速度大小;

(2) C 与 B 碰撞过程中损失的机械能;

(3) 从 C 与 B 相碰后到 A 开始运动的过程中, C 和 B 克服摩擦力所做的功。



15. 如图 (a), 一倾角为 θ 的绝缘光滑斜面固定在水平地面上, 其顶端与两根相距为 L 的水平光滑平行金属导轨相连; 导轨处于一竖直向下的匀强磁场中, 其末端装有挡板 M 、 N . 两根平行金属棒 G 、 H 垂直导轨放置, G 的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块 A 相连; 初始时刻绳子处于拉紧状态并与 G 垂直, 滑轮左侧细绳与斜面平行, 右侧与水平面平行. 从 $t = 0\text{s}$ 开始, H 在水平向右拉力作用下向右运动; $t = 2\text{s}$ 时, H 与挡板 M 、 N 相碰后立即被锁定. G 在 $t = 1\text{s}$ 后的速度一时间图线如图 (b) 所示, 其中 $1 \sim 2\text{s}$ 段为直线. 已知: 磁感应强度大小 $B = 1\text{T}$, $L = 0.2\text{m}$, G 、 H 和 A 的质量均为 0.2kg , G 、 H 的电阻均为 0.1Ω ; 导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计; H 与挡板碰撞时间极短; 整个运动过程 A 未与滑轮相碰, 两金属棒始终与导轨垂直且接触良好: $\sin \theta = 0.25$, $\cos \theta = 0.97$, 重力加速度大小取 10m/s^2 , 图 (b) 中 e 为自然常数, $\frac{4}{e} = 1.47$. 求:

- (1) 在 $1 \sim 2\text{s}$ 时间段内, 棒 G 的加速度大小和细绳对 A 的拉力大小;
- (2) $t = 1.5\text{s}$ 时, 棒 H 上拉力的瞬时功率;
- (3) 在 $2 \sim 3\text{s}$ 时间段内, 棒 G 滑行的距离.

